

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Effet photoélectrique et effet Compton

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Cette fiche porte sur l'effet photoélectrique (lois, caractéristique $I = f(U)$, relation d'Einstein) et l'effet Compton (momentum du photon, décalage de longueur d'onde). Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Rappels de cours : Effet photoélectrique

1. Définir le travail d'extraction W_0 d'un métal. Donner son unité SI.
2. Énoncer la relation d'Einstein liant l'énergie cinétique maximale $E_{c,\max}$ des photoélectrons, la fréquence ν de l'éclairement et le travail d'extraction W_0 .
3. Que représente le seuil photoélectrique ν_0 ? Exprimer W_0 en fonction de ν_0 et de la constante de Planck h .
4. Dans une cellule photoélectrique, que se passe-t-il si la fréquence de l'éclairement est inférieure à ν_0 ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. L'énergie cinétique maximale des photoélectrons dépend de l'intensité de la lumière incidente.
2. Le courant de saturation I_{sat} est proportionnel à la puissance lumineuse incidente.
3. Le potentiel d'arrêt U_0 dépend de la fréquence de la lumière mais pas de son intensité.
4. Pour un même métal, le rendement quantique est indépendant de la fréquence de l'éclairement.
5. L'effet Compton met en évidence la nature corpusculaire du photon (quantité de mouvement).

EXERCICE 3 Caractéristique $I = f(U)$ d'une cellule photoélectrique

On éclaire la cathode d'une cellule photoélectrique par un faisceau monochromatique de fréquence $\nu > \nu_0$. On trace la courbe $I = f(U)$ où U est la tension d'accélération (anode positive par rapport à la cathode).

1. Décrire l'allure de la courbe pour $U \geq 0$. Définir le courant de saturation I_{sat} .

2. Expliquer pourquoi le courant devient nul pour une tension de freinage $U = -U_0$ ($U_0 > 0$).
3. Écrire la relation liant U_0 , $E_{c,max}$ et la charge de l'électron e .
4. Si l'on double l'intensité lumineuse (même ν), comment varient I_{sat} et U_0 ?

EXERCICE 4 Application numérique : Relation d'Einstein

On éclaire une cathode de travail d'extraction $W_0 = 2,0 \text{ eV}$ avec un rayonnement monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 400 \text{ nm}$. Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$; $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

1. Calculer l'énergie E_{ph} d'un photon incident en eV.
2. Déterminer l'énergie cinétique maximale $E_{c,max}$ des photoélectrons émis (en eV).
3. Calculer le potentiel d'arrêt U_0 correspondant.
4. Déduire la longueur d'onde seuil λ_0 de ce métal (en nm).

EXERCICE 5 Effet Compton : décalage de longueur d'onde

Un photon de longueur d'onde $\lambda = 0,100 \text{ nm}$ (rayons X) heurte un électron libre au repos. Après collision, le photon est diffusé sous un angle $\theta = 60^\circ$ par rapport à sa direction initiale. Données : $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

1. Rappeler l'expression de la quantité de mouvement p d'un photon d'énergie E .
2. Écrire la relation de Compton donnant le décalage $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ en fonction de θ .
3. Calculer la longueur d'onde de Compton de l'électron $\lambda_c = \frac{h}{m_e c}$ (en m).
4. Déterminer la longueur d'onde λ' du photon diffusé (en nm).
5. Conclure sur la variation d'énergie du photon lors de l'effet Compton.

EXERCICE 6 QCM et Applications

1. QCM : Le rendement quantique η d'une cellule photoélectrique est défini par :

(a) $\eta = \frac{\text{Nombre de photoélectrons émis}}{\text{Nombre de photons incidents}}$

(b) $\eta = \frac{\text{Courant de saturation}}{\text{Puissance lumineuse}}$

(c) $\eta = \frac{E_{c,max}}{h\nu}$

2. Une cellule photovoltaïque (panneau solaire) fonctionne-t-elle sur le même principe qu'une cellule photoélectrique à vide ? Justifier en une phrase.
3. Compléter : Dans l'effet Compton, le photon _____ une partie de son énergie à l'électron. Sa longueur d'onde _____.
4. Pourquoi l'effet Compton est-il difficile à observer avec la lumière visible ($\lambda \approx 500 \text{ nm}$) ?